

Übung zur Vorlesung

Physik der kondensierten Materie 1

WiSe 2025/2026
Tutorien in der Woche vom 01.01.26
Blatt 1

Technische Universität München
Lehrstuhl für Nanotechnologie und
-materialien
Prof. Dr. Alexander Holleitner

Aufgabe 1: Begriffe in der Kristallographie

Machen Sie sich mit folgenden Begriffen vertraut und diskutieren Sie diese anhand der Struktur von Graphen:

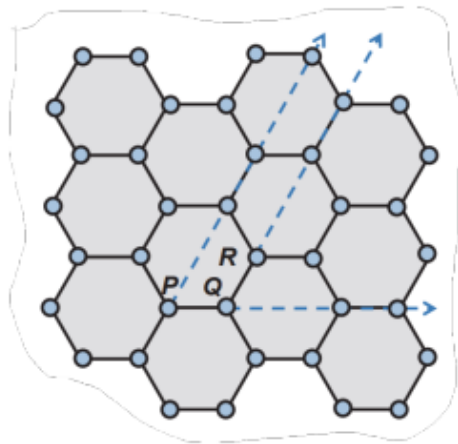


Abbildung 1: Graphenstruktur

- (a) Bravaisgitter
- (b) Primitive Vektoren
- (c) Koordinationszahl

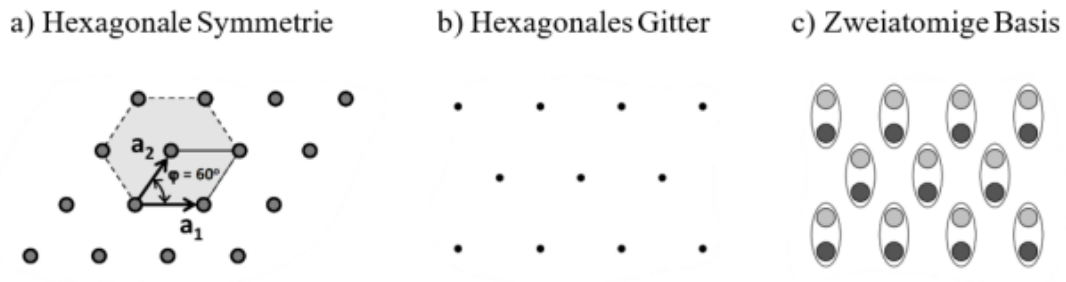


Abbildung 2: Konstruktion der Graphenstruktur

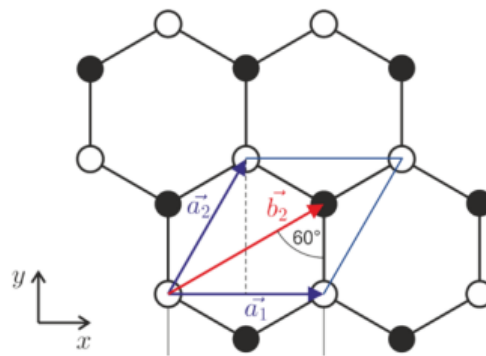


Abbildung 3: Primitive Gittervektoren und eine mögliche primitive Einheitszelle von Graphen

(d) Wigner-Seitz Zelle

(e) Kristallstruktur

(a) Bravaisgitter

Die zweidimensionale Graphenstruktur stellt kein Bravais-Gitter dar! Ein vereinfachter Beweis kann man anhand Abbildung 1 veranschaulichen. Laut Definition ist ein Bravais-Gitter ein unendliches Gitter von Raumpunkten mit einer Anordnung und Orientierung, die exakt gleich aussieht, egal von welchem Gitterpunkt wir das Gitter betrachten (Aus Buch Festkörperphysik“ von R. Gross; 4. aktualisierte Auflage). Die Schnittpunkte der gestrichelten Linien bilden kein Bravais-Gitter. Zwar sieht aus der Perspektive von Punkt

P und R die Anordnung der Punkte gleich aus, jedoch ist die Perspektive von Punkt Q um 60° gedreht. Folglich ist die Wabenstruktur kein Bravais-Gitter. Die 2d-Wabenstruktur entspricht einem hexagonalen Bravais-Gitter (Abbildung 2(a) und 2(b)) mit zweiatomiger Basis (Abbildung 2(c)).

(b) Primitive Vektoren

Die primitiven Vektoren $\vec{a}_1, \vec{a}_2$ sind über den Gittervektor $\vec{R}$ definiert. Es gilt $\vec{R} = n_1 \vec{a}_1 + n_2 \vec{a}_2$ als primitive Vektoren, wobei $\vec{a}_1, \vec{a}_2 \in \mathbb{Z}$. Durch eine Gittertranslation mit dem Gittervektor wird das Gitter wieder in sich selbst überführt. Die primitiven Vektoren für die Wabenstruktur sind in Abbildung 3 eingezeichnet.

(c) Koordinationszahl

Die Koordinationszahl definiert die Zahl der nächsten Nachbaratome. Für die Wabenstruktur beträgt die Koordinationszahl 3.

(d) Wigner-Seitz Zelle

Die Wigner-Seitz-Zelle ist eine primitive Einheitszelle (von vielen möglichen). Konstruktion (s. Abb. D):

- (a) Zeichne die Verbindungslinien zu den nächsten Nachbarn (Gitterpunkte).
- (b) Zeichne die Mittelsenkrechten auf die Verbindungslinien.
- (c) Das kleinste eingeschlossene Volumen definiert die Wigner-Seitz-Zelle.

(e) Kristallstruktur

Die Kristallstruktur besteht aus einem Punktgitter und einer Basis. Im Fall der Wabenstruktur ist das Punktgitter hexagonal und die Basis besteht aus zwei Atomen.

Aufgabe 2: Raumerfüllung von kubischen Gittern

In Abbildung 1 sind die drei kubischen Bravais-Gitter abgebildet. Bestimmen Sie die Anzahl der Gitterpunkte pro konventioneller Einheitszelle (Würfel) und berechnen Sie die maximale Packungsdichte, welche sich für harte Kugeln für diese drei Gitter ergibt.

Die Metalle Wolfram und Aluminium besitzen bei Zimmertemperatur ein bcc- bzw. ein fcc-Gitter. Die Basis besteht aus einem Atom pro Gitterpunkt. Die Dichten sind $19,3 \text{ g/cm}^3$ (W) und $2,7 \text{ g/cm}^3$ (Al). Nehmen Sie im Folgenden an, die Atome seien harte Kugeln, die ihre nächsten Nachbarn berühren.

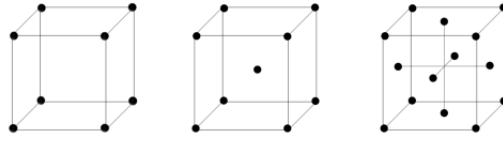


Abbildung 4: Konventionelle Einheitszellen des primitiv kubischen, des raumzentriert kubischen (bcc) und des flächenzentriert kubischen (fcc) Gitters (von links nach rechts)

- (a) Berechnen sie die Anzahl der Gitterpunkte pro konventionelle Einheitszelle.

Anzahl der Gitterpunkte pro konventionelle Einheitszelle

(a) Simple Cubic (sc): $N_{\text{sc}} = 8 \cdot 1/8 = 1$

(b) Body Centered Cubic (bcc): $N_{\text{bcc}} = 1 + 8 \cdot 1/8 = 2$

(c) Face Centered Cubic (fcc): $N_{\text{fcc}} = 6 \cdot 1/2 + 8 \cdot 1/8 = 4$

- (b) Berechnen Sie die Gitterkonstanten a_{bcc} und a_{fcc} dieser Kristallstrukturen in Einheiten des Atomradius r .

- (a) Body Centered Cubic (bcc):

Bestimme zuerst die Länge der Raumdiagonale d_{bcc} in Abhängigkeit der Kantenlänge a_{bcc} : $d_{\text{bcc}} = \sqrt{3}a_{\text{bcc}}$

Die Raumdiagonale verläuft durch zwei halbe Kugeln an den Eckpunkten und durch eine ganze Kugel im Zentrum der Zelle. Daher ergibt sich für $r_{\text{bcc}} = d_{\text{bcc}}/4 = \frac{\sqrt{3}}{4}a_{\text{bcc}}$

Es folgt $a_{\text{bcc}} = d/4 = \frac{4}{\sqrt{3}}r_{\text{bcc}}$

- (b) Face Centered Cubic (fcc): r_{fcc}

Bestimme zuerst die Länge der Flächendiagonale l_{fcc} in Abhängigkeit der Kantenlänge a : $l_{\text{fcc}} = \sqrt{2}a_{\text{fcc}}$

Die Flächendiagonale verläuft durch zwei halbe Kugeln an den Eckpunkten und durch eine ganze Kugel im Zentrum der Fläche.

Daher ergibt sich für $r_{\text{fcc}} = l_{\text{fcc}}/4 = \frac{\sqrt{2}}{4}a_{\text{fcc}}$

Es folgt $a_{\text{fcc}} = \frac{4}{\sqrt{2}}r_{\text{fcc}}$

- (c) Welche Volumina V_{bcc} und V_{fcc} (in Einheiten von r) haben die primitiven Elementarzellen?

$$V_{\text{pEZ,bcc}} = a_{\text{bcc}}^3/2 = \frac{32}{3\sqrt{3}}r_{\text{bcc}}^3$$

$$V_{\text{pEZ,fcc}} = a_{\text{fcc}}^3/4 = \frac{8}{\sqrt{2}}r_{\text{fcc}}^3$$

- (d) Berechnen Sie die Gitterkonstanten a_{W} und a_{Al} aus den Dichten der beiden Metalle. (Verwenden Sie die molaren Massen: 183,84 u für W und 26,98 u für Al; Avogadro-Konstante $N_{\text{A}} = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.)

$$a_{\text{W}} = \sqrt[3]{2V_{\text{pEZ,bcc}}} = \sqrt[3]{\frac{2m_{\text{W}}}{\rho_{\text{W}}}} = 0.32 \text{ nm}$$

$$a_{\text{Al}} = \sqrt[3]{4V_{\text{pEZ,fcc}}} = \sqrt[3]{\frac{4m_{\text{Al}}}{\rho_{\text{Al}}}} = 0.4 \text{ nm}$$

Aufgabe 3: Nickeloxidschichten

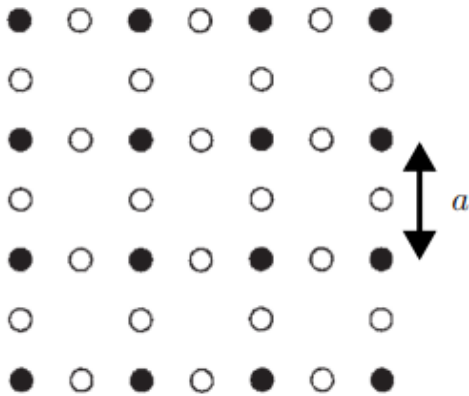


Abbildung 5: NiO_2 Gitter.

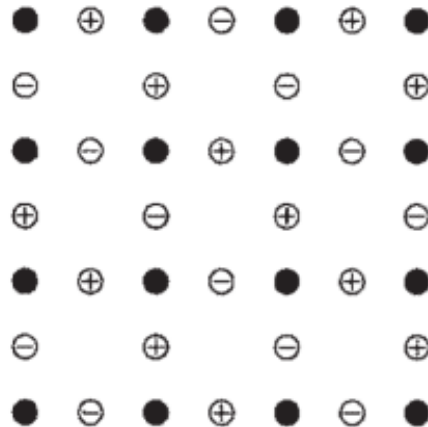


Abbildung 6: Deformiertes NiO_2 Gitter.

Der gemeinsame Baustein einiger korrelierter Materialien sind Nickeloxidschichten (siehe Abbildung 5). Der Abstand zwischen Nickelatomen (gefüllte Kreise) sei a . Der Einfachheit halber sollen diese NiO_2 -Schichten in der 3. Dimension im Abstand c übereinander liegen. In erster Näherung besitzen die Schichten eine vierzählige Symmetrie; der Kristall ist tetragonal.

- (a) Zeichnen Sie das (zweidimensionale) Bravais-Gitter und geben Sie einen möglichen Satz primitiver Vektoren für eine Nickeloxidschicht an. Was ist die primitive Einheitszelle und was die Basis?

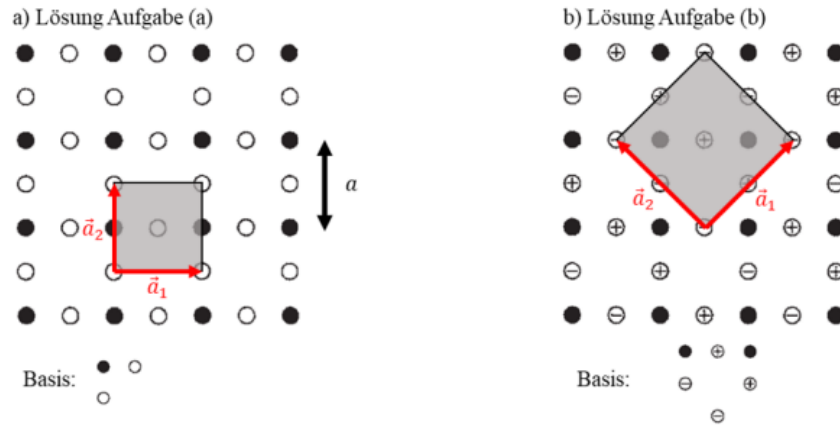


Abbildung 7: Primitive Einheitszellen der beiden Gitter

Das zweidimensionale Bravais-Gitter ist quadratisch mit den primitiven Gittervektoren $\vec{a}_1$ und $\vec{a}_2$. Der Gitterabstand beträgt a . Die Einheitszelle ist in Abbildung 7(a) als grau schattierte Fläche eingezeichnet. Die Basis besteht aus einem Nickel mit zwei Sauerstoffatomen.

- (b) Ein in einem hypothetischen NiO_2 -Material stellt man bei genauerer Betrachtung fest, dass die Sauerstoffatome abwechselnd leicht oberhalb und unterhalb der Ebene liegen (siehe Abbildung 6, (+) bedeutet oberhalb und (-) unterhalb). Das NiO_2 -Gitter ist also nicht ganz symmetrisch. Was sind in diesem Fall das Bravaisgitter, die Basis und die primitive Einheitszelle? Wie groß ist somit der Gitterabstand in Einheiten von a ?

Unter der Annahme einer tetragonalen Kristallstruktur in 3D, ist das Bravaisgitter in 2D quadratisch mit $|\vec{a}_1| = |\vec{a}_2|$ und der Winkel zwischen $\vec{a}_1$ und $\vec{a}_2$ beträgt 90° . Die primitive Einheitszelle muss größer als in 6(a) gewählt werden und ist um 45° verkippt. Der neue Gitterabstand in Einheiten von a beträgt $\sqrt{2}a$. Die primitive Einheitszelle ist in Abbildung 6(.)b) als grau schattierte Fläche eingezeichnet. Die Basis besteht aus zwei Nickelatomen und vier Sauerstoffatomen.